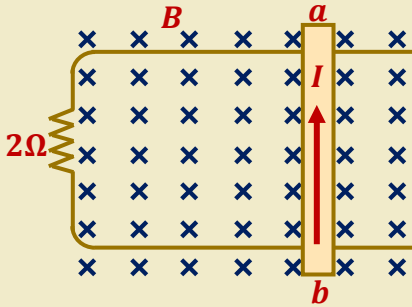




موصل ($a b$) طوله (50cm) متصل على التوالي مع مقاومة مقدارها (2Ω) في مجال مغناطيسي منتظم شدته ($0.5T$)، إذا تحرك الموصل بسرعة مقدارها (v) حيث تولد تيار حثي شدته ($0.5A$) وبعكس عقارب الساعة كما في الشكل المجاور، احسب:

- 1- القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة.
- 2- مقدار السرعة (v).
- 3- القوة الخارجية اللازمة حتى يتحرك الموصل بهذه السرعة الثابتة.

الحل (1): القوة الدافعة الحثية المتولدة.

$$\varepsilon = IR = 0.5 \times 2 = 1V$$

الحل (2): مقدار السرعة (v)

$$\varepsilon = BLv \Rightarrow v = \frac{\varepsilon}{BL} = \frac{1}{0.5 \times 0.5} = 4\text{m/s}$$

الحل (3): القوة الخارجية اللازمة حتى يتحرك الموصل بسرعة ثابتة

$$F_{ext} = ILB = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125N$$

ويكون اتجاه القوة الخارجية نحو اليمين.